

Qwen3.5 类模型完整复现指南（全开源技术栈版）

目标定义：用当前（2026 年中）社区认可度最高、来自大厂/顶级实验室的开源组件，搭建一条从数据到评测的完整管线，复现一个架构等价于 Qwen3.5（Qwen3-Next 架构：高稀疏 MoE + Gated DeltaNet/Gated Attention 混合 + MTP + 原生多模态可选）的模型。

诚实的边界：本指南能让你复现的是"管线 + 架构 + 一个性能不错的模型"，不是 Qwen3.5 本身的分数。最终差距来自私有数据和算力，与代码无关。

一、总体技术栈选型（一页看完）

环节	首选方案	出品方	备选	选择理由
模型架构参考	Qwen3-Next / Qwen3.5 官方 modeling 代码 + HF config	阿里 Qwen	vLLM/SGLang 中的实现	官方开源，是对拍的 ground truth
线性注意力核	flash-linear-attention (fla)	开源社区（Songlin Yang 等，Gated DeltaNet 原作者系）	—	Gated DeltaNet 参考实现即出自这里，Qwen3-Next 官方生态兼容
预训练框架	Megatron-LM (Megatron-Core)	NVIDIA	torchTitan (PyTorch 官方)、veScale	工业界事实标准，MoE/EP/FP8 支持最全
FP8 训练	TransformerEngine	NVIDIA	DeepSeek 开源的 DeepGEMM + FP8 配方	DeepSeek-V3 已验证大规模 FP8 可行，细节全开源
MTP（多 token 预测）	参照 DeepSeek-V3 开源实现	DeepSeek	自研（Codex 实现，量小）	论文 + 代码齐全，社区复现最多
优化器	Muon / MuonClip	Moonshot（Kimi K2 在万亿参数级验证）	AdamW（保守基线）	公开验证过的更高 token 效率 + MuonClip 解

环节	首选方案	出品方	备选	选择理由
				决大规模训练 logits 爆炸
数据处 理引擎	datatrove	HuggingFace	NeMo Curator (NVIDIA)、Dolma toolkit (AI2)	FineWeb 全系 列即用它构 建，可扩展到 PB 级
预训 练"整 包"数据	Nemotron-Pre- Training-Dataset 系 列 (6.6T+, 网页/数 学/代码/SFT/多语言 QA 一体)	NVIDIA	OLMo 3 的 Dolma 3 全量配比	大厂首次随旗 舰模型直接开 源预训练所用 数据的主体， 省去自行拼装
英文网 页语料	FineWeb / FineWeb- Edu / FineWeb-2	HuggingFace	DCLM (Apple/UW 等)、Nemotron- CC-v2 (NVIDIA)	消融最充分、 社区采用最广
数学语 料	Nemotron-CC-Math- v1、FineMath、 MegaMath	NVIDIA / HF / LLM360	OpenWebMath	Nemotron- CC-Math 是 当前公开数学 语料的基准线
代码语 料	The Stack v2	BigCode (HF+ServiceNow)	OpenCoder 语料 (InfLLM 系)	许可清洗过的 最大代码库
中文语 料	Chinese-FineWeb- Edu (OpenCSG)、 CCI 系列 (BAAI)、万 卷 (上海AI实验室)	OpenCSG/BAAI/Shanghai AI Lab	MAP-CC	目前中文开源 里质量与规模 的最优组合
多模态 语料 (可 选)	FineVision (HF)、 DataComp、 OBELICS	HF / LAION 系	LLaVA 系数据	若做原生 VL 的 Early Fusion 预训练
SFT 配 方	Tulu 3 全套 (数据+代 码+超参)	AI2 (Allen Institute)	OpenHermes、 Infinity-Instruct (BAAI)	完整公开"大厂 级后训练"方法 论的标杆项目
厂商一 手 SFT 数据	Step-3.5-Flash-SFT (阶跃官方开源的旗舰 模型 SFT 数据)	阶跃星辰 StepFun	NVIDIA Nemotron 后训练数据集	商业旗舰模型 实际使用的一 手后训练数 据，质量高于 社区拼装集，

环节	首选方案	出品方	备选	选择理由
				Agent/推理风格现成
推理/思维链数据	OpenThoughts3、NuminaMath、AM-DeepSeek 蒸馏集	开源联盟 / Project Numina	自蒸馏（见下文）	与 R1/Qwen 蒸馏路线兼容
RL 框架	verl	字节跳动	slime（智谱/THU 系，GLM 与 Kimi 后训练生产验证）、OpenRLHF、TRL	GRPO/PPO/多轮 agentic RL 的事实标准，论文复现最多
蒸馏教师池（2026 年 7 月）	GLM-5.2、DeepSeek-V4、Kimi K2.6/K2.7-Code、Qwen3.5/3.6、MiniMax M3、Step 3.7 Flash、Gemma 4	各家	gpt-oss、Llama 4/5	均为开放权重；优先选 MIT/Apache 2.0 许可的教师（见第九节地图）
SFT 训练器	LLaMA-Factory	开源社区（国内主导）	Axolotl、torch tune（PyTorch 官方）	对国产模型架构支持最快
评测	lm-evaluation-harness (EleutherAI) + OpenCompass (上海 AI 实验室)	EleutherAI / Shanghai AI Lab	evalchemy、LiveCodeBench、简单 QA 自建	英文+中文双栈覆盖
推理部署	vLLM / SGLang	UC Berkeley 系	TensorRT-LLM	两者均已原生支持 Qwen3-Next 架构
全流程参考项目	OLMo 3 (AI2)、Marin (Stanford)、LLM360、SmolLM3 (HF)	各顶级机构	—	"全开源训练"的活教材，抄作业首选

二、阶段 0：架构复现与数值对拍（第 1-2 周，纯 Codex 工作量）

这是唯一有精确 ground truth 的环节，必须先做，它是后面一切的正确性锚点。

步骤：

1. 下载 Qwen3.5 (或 Qwen3-Next-80B-A3B 作为小一号的对拍目标) 的开源权重、`config.json`、tokenizer、官方 modeling 文件。
2. 让 Codex 在你的训练框架 (Megatron-Core 或 torchtitan) 里从零实现该架构: 高稀疏 MoE 层 (含共享专家、负载均衡 loss)、Gated DeltaNet 层 (直接调 fla 库的 kernel)、Gated Attention 层、混合层排布 (注意 Qwen3-Next 是 3:1 的 GDN:Attention 排布)、zero-centered RMSNorm、MTP 头。
3. 写权重转换脚本: HF checkpoint → 你的框架格式 (双向都要)。
4. **数值对拍**: 同一输入下, 逐层比较你的实现与 HF transformers 官方实现的 hidden states (bf16 下逐层相对误差 $< 1e-2$, logits top-k 一致)。这一步是 Codex 大军最擅长的: 可以让它自动写对拍 harness、二分定位出错的层。
5. 小规模训练验证: 用你的框架对 0.6B 缩小版做几百步训练, 确认 loss 正常下降、MoE 负载均衡指标健康、GDN 层梯度无异常。

验收标准: 转换回 HF 格式后, vLLM 推理输出与官方权重完全一致; 缩小版训练 loss 曲线平滑。

三、阶段 1: 数据管线 (决定最终水平的环节)

3.0 选数据的第一原则: 厂商一手数据 > 社区拼装数据

2025-2026 年出现了一类过去不存在的资源: **大厂随旗舰模型直接开源自己训练用的数据**。这类数据经过了真实旗舰模型训练的验证, 应当无条件优先于社区自行拼装的语料。当前三个代表:

1. **NVIDIA Nemotron-Pre-Training-Dataset 系列**: 随 Nemotron 模型开源的 6.6T+ token 预训练主体数据 (网页爬取 + 合成重述 + 数学 + 代码 + 多语言 QA), 是业界首个旗舰级"整包"预训练数据。
2. **阶跃星辰 Step-3.5-Flash-SFT**: 阶跃随 Step 3.5 Flash 开源的官方 SFT 数据集, 来自一个 Agent 能力逼近闭源旗舰的生产模型——这是目前能拿到的最接近"商业旗舰后训练一手配方"的东西。
3. **AI2 OLMo 3 / Tulu 3 全家桶**: 预训练配比、mid-training 退火集、SFT、偏好、RLVR 数据全链路开源。

策略: 以这三家为骨架, 社区数据 (FineWeb 系等) 做补充和扩量, 自合成数据做定向补强。持续跟踪 HF 上各厂商 org (stepfun-ai、nvidia、allenai、Qwen、moonshotai、deepseek-ai、zai-org) 的 datasets 页, 这类一手数据 2026 年还在持续增加, 出一个收一个。

3.1 预训练语料配方 (文本主干, 目标 10-20T token)

以 Nemotron-Pre-Training-Dataset 为主体底座, OLMo 3 / SmolLM3 公开配比为混合参考, 做如下组合 (比例供起步, 需自行消融):

- **英文网页 ~55%**: Nemotron-Pre-Training-Dataset 的 CC 部分 (含合成重述与多语言 QA) + FineWeb-Edu 高质量子集 + DCLM-baseline, 去重合并。

- **中文 ~15%**: Chinese-FineWeb-Edu-v2 + CCI3-HQ + 万卷。中文开源语料整体质量弱于英文，是与 Qwen 差距的主要来源之一，建议追加用强开源模型（Qwen3.5 本身，Apache 2.0）做 Nemotron-CC 式的"合成重述"来提升质量。
- **代码 ~15%**: The Stack v2（按 star/许可过滤）+ 代码相关网页（DCLM 代码子集）。
- **数学 ~8%**: Nemotron-CC-Math-v1 + FineMath-4+ + MegaMath。
- **多语言 ~5%**: FineWeb-2 各语种高质量子集。
- **论文/书籍/百科 ~2%**: peS2o (AI2)、Wikipedia 全量。

3.2 处理管线（datatrove 为主干）

1. **抽取**: Common Crawl 增量快照用 trafilatura / resiliparse 抽正文（如需补 2025-2026 数据）。
2. **过滤**: 语言识别（fastText）→ Gopher/C4 启发式规则 → 模型质量分类器（FineWeb-Edu classifier 开源，中文可用其配方 + Qwen3.5 打分自训一个）。
3. **去重**: MinHash 段落级 + 全局精确去重；跨数据集合并后必须再做一轮全局去重（各开源集之间重叠严重）。
4. **净化（decontamination）**: 对所有评测基准做 n-gram 净化，这是社区可信度的底线。
5. **合成增强**: 用 Qwen3.5 / DeepSeek 开源模型做低质文档改写（Nemotron-CC 配方开源）、教科书风格合成（Cosmopedia 配方）、多样化 QA 合成。**这是缩小与私有数据差距最有效的一步，也是最烧推理算力的一步。**

3.3 数据基础设施

- **存储**: 全程 parquet + 对象存储；token 化用 Megatron 的 indexed dataset 或 nanotron 格式。
- **配比消融**: 在 1B 模型 / 100B token 尺度上跑数据配比消融（FineWeb 团队方法论），用一组早期信号基准（HellaSwag、MMLU-var、CMMLU 等）选配比。Codex 可以把整个"改配比→训练→评测→出报告"闭环自动化。

四、阶段 2：预训练（框架与工程）

4.1 框架搭建

- 主干用 **Megatron-Core**: 开 TP/PP/EP/CP + distributed optimizer; MoE 用其 token droptable 实现 + expert parallelism。
- **FP8**: TransformerEngine 的 delayed scaling 或 DeepSeek 式 fine-grained (block-wise) FP8 配方; GDN 层和 router、norm、embedding 保持 bf16/fp32。首次跑通前先用 bf16 训基线，FP8 版本 loss 曲线与 bf16 基线偏差 < 0.25% 才切换。
- **MTP**: 按 DeepSeek-V3 实现单深度 MTP 头，训练时作辅助 loss，推理时兼作投机解码草稿。
- **优化器**: 优先消融 Muon/MuonClip（Moonshot 开源，Kimi K2 在 1T 参数 / 15T+ token 上验证过 token 效率优势与稳定性，MuonClip 专治大规模训练 attention logits 爆炸），

AdamW 作保守基线对照。

- **稳定性**：zero-centered RMSNorm + weight decay on norm weights（Qwen3-Next 报告提及的配方）、qk-norm、logits soft-cap 视消融决定；监控 router 熵、专家负载、GDN 状态范数。
- **可选架构路线备忘**：若不绑定 Qwen 架构，2026 年有三条经过旗舰验证的高效注意力路线可选——① Qwen3-Next 的 GDN 混合线性注意力；② Step 3.5/3.7 Flash 的 3:1 滑窗注意力（SWA）混合（实现最简单、生态兼容最好）；③ DeepSeek 的稀疏注意力路线（V3.2 的 DSA → V4 的 CSA/HCA 压缩稀疏注意力，另有 mHC 流形约束超连接增强残差）。复现 Qwen 选 ①，追求工程确定性选 ②。
- **推理/训练系统参考**：阶跃 Step-3 开源的 AFD（Attention-FFN 分离部署）系统论文、Moonshot 的 Mooncake（KV 缓存分离）与 checkpoint-engine（RL 权重热更新）——这三份是 2025-2026 大厂罕见公开的系统层设计，搭大规模 RL rollout 和部署时直接参考。

4.2 训练课程（对齐 Qwen/OLMo 的通用三段式）

1. **主预训练**：4k-8k 上下文，走完 90% token 预算。
2. **中期训练（mid-training）**：高质量数据退火（教科书、数学、代码占比上调），学习率快速衰减段；这一步对基准分数影响巨大，OLMo 2/3 的 Dolmino 配方完全开源，直接参考。
3. **长上下文扩展**：8k → 64k → 256k，用 ProLong (Princeton)/Qwen 报告的长文配比思路，GDN 架构此处天然省显存。

4.3 规模阶梯（强烈建议按此顺序推进）

阶段	规模	token	用途	算力量级（H100 时）
S0	0.6B dense	50-100B	管线全流程打通	~1-2 千
S1	3B-A0.5B MoE（Qwen3-Next 缩小版）	500B	架构消融、数据配比消融	~2-5 万
S2	30B-A3B 级	3-6T	第一个"可用"模型	~50-100 万
S3	100B+ 高稀疏 MoE	10T+	冲击接近 SOTA	数百万起

不要跳级。每一级的失败在下一级会贵 10 倍。

五、阶段3：后训练（开源最成熟的一段）

5.1 SFT

- **一手数据打底：Step-3.5-Flash-SFT（阶跃官方 SFT 数据）** + Tulu 3 SFT mix (AI2) + NVIDIA Nemotron 后训练数据。阶跃这份尤其宝贵：它是商业旗舰实际用的 Agent 向 SFT 数据，直接决定模型的工具调用与任务风格，先全量消融它对你基座的增益。
- **社区数据扩充**：Infinity-Instruct 中文部分 + OpenThoughts3（长思维链）。
- **蒸馏教师池按能力域分工（2026 年 7 月阵容，全部开放权重）**：代码/仓库级任务 → Kimi K2.7-Code / K2.6（SWE-bench Pro 开源第一梯队）、GLM-5.2；通用推理/数学 → DeepSeek-V4、GLM-5.2、Qwen3.6；Agent 长程规划与工具调用轨迹 → GLM-5.2（长程自主任务开源最强）、Step 3.7 Flash（Agent 特化且 400 TPS，批量生成轨迹成本最低）；多模态 → Qwen3.5-VL 系、MiniMax M3（原生视觉 + 1M 上下文）；轻量 judge/RM 基座 → Gemma 4。**许可提示**：GLM (MIT)、Qwen/Gemma/gpt-oss/MiniMax (Apache 2.0 系) 蒸馏最干净；DeepSeek 与 Llama 为自定义许可，商用前逐条核对。生成 + 拒绝采样过滤，Agent 轨迹合成管线用 SWE-smith / AgentInstruct 类开源方案。
- 训练器：LLaMA-Factory 或 torchtune；上下文打包、loss masking 按 Tulu 3 仓库配置。

5.2 偏好学习 + RL

- **DPO/偏好阶段**：Tulu 3 preference mix + UltraFeedback；on-policy 采样自己模型的回答再标注（用开源 RM 如 Skywork-Reward 或 Qwen3.5 当 judge）。
- **RLVR（可验证奖励 RL）**：verl 跑 GRPO/DAPO；奖励用规则 verifier——数学（Math-Verify）、代码（沙箱执行单测，参考 SandboxFusion/firejail 方案）、指令遵循（IFEval 式检查器）。数据用 DAPO-Math、SWE-Gym、开源竞赛题库。
- **Agentic RL（对齐 Qwen3.5 的“能做事”方向）**：verl 和 slime 均已支持多轮工具调用训练（slime 已被 GLM 与 Kimi 系后训练生产验证，异步 rollout 场景优先考虑，配 Moonshot checkpoint-engine 做权重热更新）；环境用 SWE-bench 训练 split、BrowseComp 类搜索环境、以及 OpenClaw 式第三方 agent 环境的开源等价物。阶跃官方称 Step 3.5 集成了“可扩展 RL 框架实现持续自我改进”，其 SFT 数据里的轨迹格式可作为你 RL 环境接口设计的参照。
- **长度/思考预算控制**：参照 Qwen3 的 thinking/non-thinking 融合训练与 R1 的多阶段配方。

5.3 多模态（可选，若复现 VL 版本）

Early Fusion 原生多模态预训练可参考：Meta 的 Chameleon 论文思路、Apple AIM-V/MM1 系列报告、开源实现看 Molmo (AI2) 与 LLaVA-OneVision 管线；视觉编码器（若走混合路线）用 SigLIP 2 (Google)。坦率说这是开源资料最薄弱的一块，Early Fusion 大规模训练的公开细节远少于文本。

六、阶段4：评测与放榜

- 英文：lm-evaluation-harness (MMLU-Pro、GPQA、HellaSwag 等) + evalchemy。
 - 中文：OpenCompass (CMMLU、C-Eval、中文长文)。
 - 代码：LiveCodeBench、EvalPlus、SWE-bench Verified。
 - 数学：AIME、MATH-500 (注意净化)。
 - Agent：BFCL v4、tau-bench、BrowseComp。
 - 长文：RULER、HELMET。
 - 每个训练阶段结束都跑同一套面板，存进 wandb/自建 dashboard，让 Codex 维护"训练 → 评测 → 报告"的 CI。
-

七、Codex 无限调用的正确用法

把 agent 劳动力投在**有明确验证信号**的任务上，边际收益从高到低：

1. **对拍与转换** (阶段0 全部)：有逐 tensor 的正确性标准，agent 几乎不会跑偏。
2. **数据管线代码**：过滤器、去重、格式转换、净化脚本——单测好写，吞吐可度量。
3. **消融自动化**：agent 自动改配置、提交训练、收集曲线、写对比报告。
4. **评测与 verifier 建设**：沙箱、规则奖励、评测 harness 适配。
5. **框架魔改** (FP8、并行策略)：中等风险，必须配 bf16 基线对照。
6. **⚠️ 不要**让 agent 自主决定超参、数据配比、架构改动——这些没有廉价验证信号，需要人 + 消融实验决策。

配套纪律：所有 agent 产出必须过 CI (单测 + 数值对拍 + 小规模训练冒烟测试)；训练 job 的启动保留人工审批。

八、不可复现清单 (预期管理)

明确说清楚哪些东西这条路线拿不到：

1. **Qwen 的私有语料与配比**——用开源 + 合成近似，中文与多模态差距最明显。
2. **内部训练框架的工程细节**——你重建的是等价物，MFU 和稳定性 tricks 需要自己踩坑。
3. **完整的 RL 环境矩阵与 reward 工程**——报告只给方向不给实现。
4. **算力**——S3 级别是数千万人民币级 GPU 开销，这是硬约束。
5. **迭代经验**——Qwen 团队几年的消融记录没有任何文档能替代。

合理预期：认真执行 S2 (30B-A3B 级、5T 优质 token、完整后训练)，可以做出一个在开源同尺寸段有竞争力、比 Qwen 同尺寸旗舰晚一代左右的模型——这已经是 OLMo 3 / Marin 级别的成就。

九、旗舰开源资源地图（2026 年 7 月，按厂商）

复现工程真正要的不是"谁的模型分高"，而是**每家把哪类资产开了源**。按"对复现的价值"整理如下（格局变化极快，本表保鲜期约一个月，请定期用各家 HF org 页刷新）：

厂商	最新开源旗舰 (2026-07)	许可	对复现最有价值的资产
阿里 Qwen	Qwen3.5-397B-A17B、 Qwen3.6 系列	Apache 2.0	复现目标本身：全尺寸梯队（0.8B-397B）可逐级对拍；混合注意力 + 高稀疏 MoE 的架构 ground truth
智谱 GLM	GLM-5.2（开源智能指数第一， 1M 上下文，MIT）	MIT	slime RL 框架（生产验证）；MIT 许可蒸馏最干净；长程 Agent 轨迹教师首选
DeepSeek	V4 / V4 Pro（1.6T-A49B, 32T token 预训练）、V4-Flash (284B-A13B)	自定义	系统件宝库 ：FP8 配方、DeepGEMM、DualPipe、3FS、MTP 参考实现；V4 新架构组件——压缩稀疏注意力（CSA/HCA）与流形约束超连接（mHC）
Moonshot Kimi	K2.6 / K2.7-Code（1T-A32B, Modified MIT）	Modified MIT	Muon/MuonClip 优化器（万亿级验证）、Mooncake KV 分离、checkpoint-engine 权重热更新、K2 技术报告
阶跃 StepFun	Step 3.7 Flash（196B-A11B, 400 TPS）	开放权重	Step-3.5-Flash-SFT 一手 SFT 数据 、Step-3 AFD 部署系统论文、3:1 SWA 混合注意力路线、语音/3D 全链路开源
MiniMax	M3（1M 上下文 + 原生视觉）	开放权重	线性注意力路线的最大规模公开验证；长上下文 + 视觉教师
NVIDIA	Nemotron 3 Nano/Super 开放 (Ultra 仅 API, 权重未放)	开放	数据侧最慷慨 ：Nemotron 预训练整包 + 后训练数据 + NeMo/NeMo-RL 全家桶
Google	Gemma 4（首次 Apache 2.0）、DiffusionGemma	Apache 2.0	高质量小基座（26B-A4B/31B）做 judge/RM/消融代理；首个大厂扩散语言模型；QAT 低比特配方
OpenAI	gpt-oss-120b/20b	Apache 2.0	harmony 对话格式与可调推理强度的设计参考；注意主线已近一年未更新
Meta	Llama 4（Scout 10M 上下文）/ Llama 5	社区许可 （700M MAU 上限、 需署名）	超长上下文技术与最庞大的本地工具链生态；已转向"开源 Llama + 闭源 Muse Spark"双线并关停公有 API，开源节奏明显放缓
腾讯 / 美团 / 小米	Hy3（295B-A21B, 带 3.8B MTP 层, Apache 2.0） /	Apache 2.0 / 开放权重	Hy3 是 MTP 的又一旗舰级参考；LongCat 报告以训练系统细节详实著

厂商	最新开源旗舰（2026-07）	许可	对复现最有价值的资产
	LongCat-2.0（1.6T MoE，全程五万卡国产算力训练） / MiMo-V2.5		称，且是昇腾集群全流程训练的公开验证；1M 上下文多家参考实现
AI2 / Stanford / HF	OLMo 3 / Marin / SmolLM3	Apache 2.0	唯一"数据 + 代码 + 训练日志"全开源的阵营，整套方法论的底座

三条使用原则：

- 1. **按资产类型取用，不按榜单名次取用**：要数据找 NVIDIA / 阶跃 / AI2；要训练系统件找 DeepSeek / Moonshot；要 RL 框架找字节（verl） / 智谱（slime）；要干净许可的蒸馏教师找 GLM / Qwen / Gemma。
- 2. **许可分两档**：MIT / Apache 2.0（GLM、Qwen、Gemma 4、gpt-oss、MiniMax）可放心蒸馏商用；自定义许可（DeepSeek、Llama）用前逐条核对蒸馏与再分发条款。
- 3. **格局月度刷新**：2026 年开源发布节奏已到"半月一旗舰"（仅 7 月前两周就有 MiniMax-M3、LongCat-2.0、GLM-5.2、Gemma 4 更新等），把"巡检各家 HF org 页 + Artificial Analysis 开源榜"设为每月例行任务，教师池和数据源随之滚动升级。

十、许可合规备忘

- Qwen3.5 权重 Apache 2.0：允许蒸馏、二次分发，注意保留 NOTICE。
- The Stack v2 有 opt-out 机制，发布模型前拉最新排除名单。
- 各数据集许可混用后，你的**数据集**再分发受最严格许可约束，但**模型权重**通常可自选许可（法律灰区，发布前过一遍律师）。
- 评测净化记录要留档，社区对此极其敏感。

附：第一周行动清单

- 1. 拉起 S0 环境：Megatron-Core + fla + TransformerEngine 装机，跑通官方 MoE example。
- 2. 下载 Qwen3-Next-80B-A3B 权重与 modeling 代码，启动阶段 0 对拍。
- 3. 同步开始数据侧：下载三份"一手数据"——Nemotron-Pre-Training-Dataset、Step-3.5-Flash-SFT、Tulu 3 mix；datatrove 跑通 FineWeb-Edu + Chinese-FineWeb-Edu 的处理与 token 化。
- 4. 克隆四份"作业"通读：OLMo 3 全套仓库、Tulu 3 仓库、verl 的 GRPO recipe、Moonshot 的 Muon/checkpoint-engine 仓库。
- 5. 建 CI：数值对拍 + 冒烟训练 + 评测面板。